

실시간 얼굴 변형 기반 캐리커처 이모지 생성 시스템



4조

김민성, 노민환, 지동우, 허영호





목차

01 문제 정의 및 필요성



02 실험 목표 및 단계



03 실험 방법



04 실험 결과 및 분석





문제 정의 및 필요성

네이버제트의 ZEPETO

- 사용자 얼굴 기반으로 3D 아바타를 생성하여 정체성을 표현
- 외모, 의상, 액세서리 등을 꾸며 개성 있는 디지털 자아를 만들

애플의 MEMOJI

- 얼굴 형태, 피부색, 머리 스타일, 액세서리 등 세부적인 커스터마이징 가능
- Face Tracking을 통해 사용자 얼굴 표정을 실시간으로 반영
- iMessage 및 FaceTime에서 애니모지로 활용 가능



CHAPTER 01 🔍

문제 정의 및 필요



표현 다양성 부족



적절한 이모지 부족

실험 목표 및 단계

- 사용자의 얼굴을 기반으로 감정과 특징을 반영한 2D 캐리커처 이미지를 생성
- 사용자가 원하는 얼굴 부위를 직접 선택하여 크기 과장이나 회전을 지정할 수 있는 HCI 기반 커스터마이징 인터페이스를 구현
- OpenCV 및 얼굴 랜드마크 추출 알고리즘을 활용하여 이미지 기반 변형과 윤곽선 검출을 자동화
- 누구나 접근 가능한 시스템으로 구현하여 플랫폼 독립성과 직관성을 확보



CHAPTER 02 🔍

실험 단계

STEP.01

이미지 캡처
및
사용자 입력
(변형 부위, 눈 회전 여부)



STEP.02

랜드마크 추출 및 이
미지 전처리



STEP.03

성능 지표 분석



STEP.04

분석 결과



실험 환경

- 언어 및 프레임워크

- python 3.10
- Google Colab 환경에서 실행

- 주요 라이브러리 및 버전

- OpenCV(cv2) - version 4.5.2
- MediaPipe - version 0.8.6
- Numpy, Matplotlib 등 보조 라이브러리

- 주요 사용 OpenCV 함수

- cv2.VideoCapture() : 실시간 영상 캡처
- cv2.cvtColor() : 색상 공간 변환
- cv2.GaussianBlur(), cv2.bilateralFilter() : blending 및 smoothing
- cv2.createThinPlateSplineShapeTransformer() : 부위 별 왜곡 처리
- cv2.warpAffine() : 회전 효과 처리
- cv2.resize() : 확대/축소 처리
- cv2.imshow(), matplotlib.pyplot.imshow() : 결과 시각화

CHAPTER 03 🔍

이미지 캡처 및 사용자 입력



어느 부위를 수정할까요? (복수 선택, 심표로 구분)
선택 가능: 눈, 코, 입, 대두
예: 눈,코
> 눈
눈을 회전시키겠습니까? (y/n): y

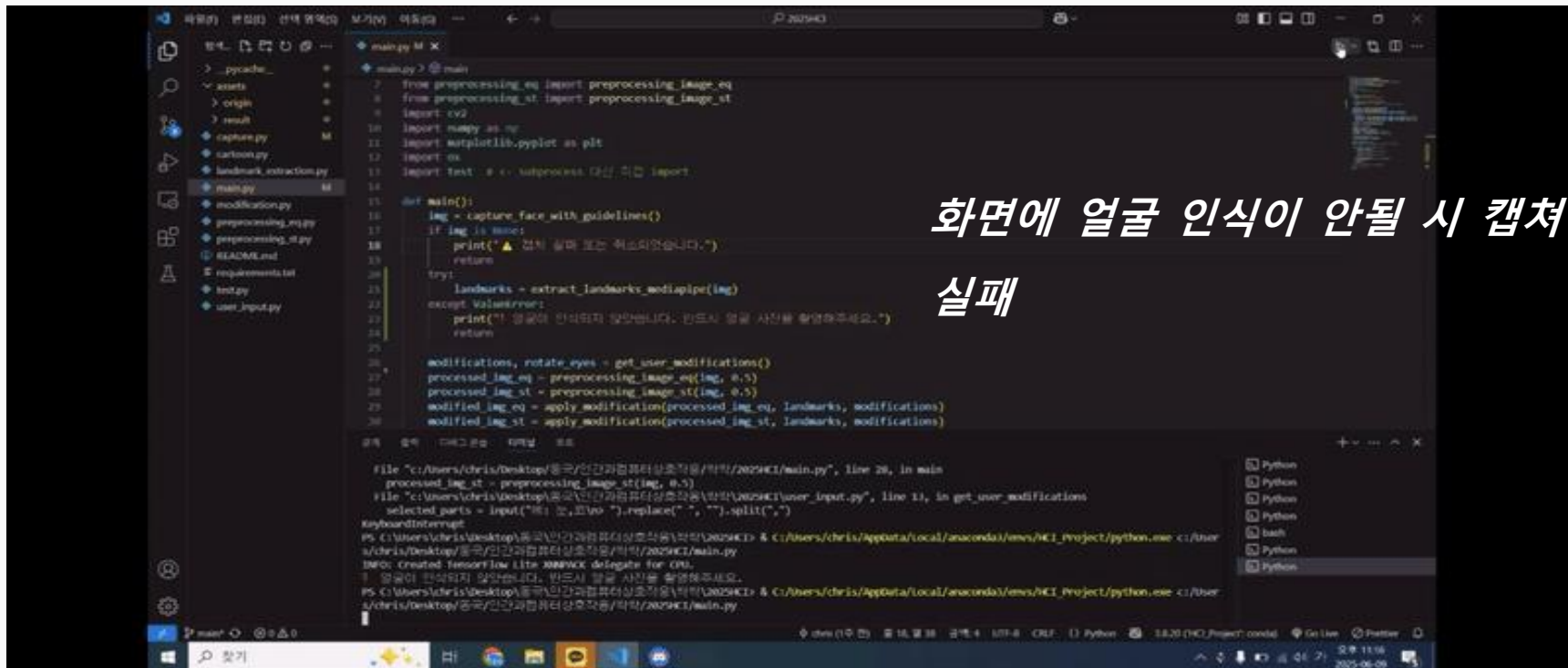
사용자 얼굴 이미지 입력

- OpenCV를 활용해 웹캠으로부터 실시간 얼굴 영상을 입력 받고, 얼굴이 감지되었을 때 한 장의 이미지를 캡처하여 반환
- 사용자가 원하는 부위를 선택하여 변형

CHAPTER 03 🔍

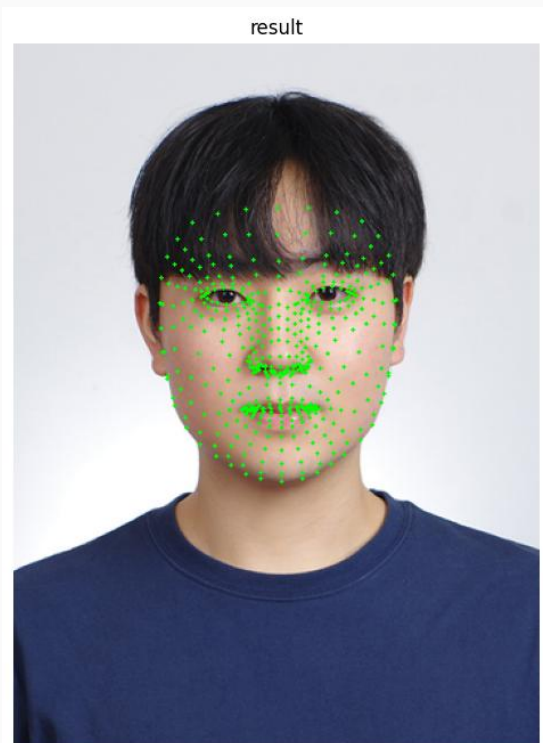
이미지 캡처 및 사용자 입력

화면에 얼굴 인식이 안될 시 캡처
실패



CHAPTER 03 🔍

랜드마크 추출 및 이미지 전처리



- Thin Plate Spline 변환을 이용해 지정된 얼굴 부위를 부드럽게 변형(확대/회전)
- 2가지 방식의 전처리를 진행
(Histogram Stretching/Equalization)
- 엣지 검출과 색상 평활화를 결합하여 캐리커처화 진행



CHAPTER 03 🔍

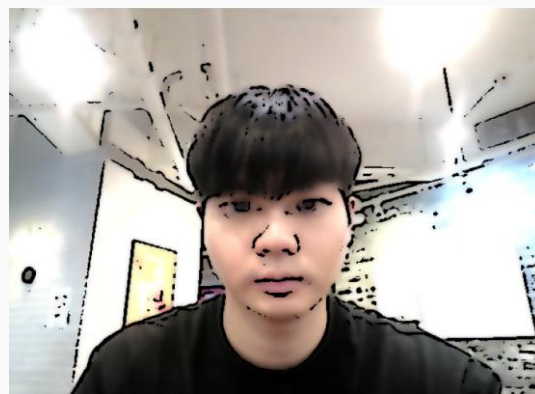
사용 예시



대두로 변형



눈 크게





성능 지표

FER (Facial Expression Recognition)

- 캐리커처 생성 후 변형된 얼굴 이미지가 원본 이미지와 비교하여 감정 표현을 어느 정도 유지하고 있는지를 정량적으로 평가
- CNN 기반으로 학습되어 있으며, 총 7가지 감정(행복, 슬픔, 놀람, 분노, 혐오, 공포, 중립)을 분류
- 얼굴을 정밀하게 감지한 후, 각각의 이미지(원본 / 결과)에 대해 softmax 확률 벡터를 추출
- 확률 벡터 간 코사인 유사도를 계산하여 감정의 유사도를 수치화한다.

성능 지표

```

['angry', 'disgust', 'fear', 'happy', 'sad', 'surprise', 'neutral']
차원 원본: [0.  0.  0.  0.96 0.  0.  0.03]
차원 결과: [0.01 0.  0.  0.87 0.01 0.01 0.11]
Histogram Equalization Emotion Consistency Score: 0.9953
차원 원본: [0.  0.  0.  0.96 0.  0.  0.03]
차원 결과: [0.  0.  0.  0.95 0.  0.02 0.03]
Histogram Stretching Emotion Consistency Score: 0.9998

```

결과 해석

- ECS가 1에 가까울수록 원본과 캐리커처 이미지의 감정 분포가 유사함을 의미
- 사용자가 웃는 얼굴로 입력을 넣으면 happy의 값이 제일 높게 분포

실험 결과 및 분석



- **실험 결과**
 - Emotion Consistency Score: 0.9831
- **결과 해석**
 - ECS가 1에 가까울수록 원본과 캐리커처 이미지의 감정 분포가 유사함을 의미
 - 본 실험에서는 0.9831로 매우 높은 일치도를 보였으며, 이는 캐리커처 변형 후에도 원본의 감정(표정)이 잘 보존되었음을 시사함
- **결론**
 - 제안한 변형 및 캐리커처 파이프라인은 감정 전달력 측면에서 우수한 성능을 보임
 - 향후 다양한 감정, 다양한 변형 조건에서 추가 실험을 통해 일반화 가능성을 검증

실험 결과 및 분석

● 사용자의 속성(측도)

○ 효율성

- 반응성
- 단축성

○ 정확성

- 사전방지성
- 오류발생감지성
- 오류회복성

○ 의미성

- 변화제지성
- 이해가능성
- 학습성

○ 유연성

- 사용자 주도권
- 대체성
- 다중성
- 개인화
- 연결성

○ 일관성

- 예측가능성
- 친숙성
- 일반화 가능성

실험 결과 및 분석

효율성

- 1) 반응성
 - 얼굴 촬영 후 반응형 처리, 이미지 변형까지 1~2초 이내 응답
- 1) 단축성
 - 과장 부위 최소 1개 입력으로 부위 선택 및 자동 처리 완료

정확성

- 1) 사전방지성
 - 얼굴이 검출되지 않은 않으면 캡처 실패 메시지 제공
- 1) 오류발생감지성
 - 얼굴 미인식 시 화면 출력 및 경고 메시지 표시
- 1) 오류회복성
 - 캡처 실패 시 재입력 및 반복 가능



실험 결과 및 분석

의미성

- 1) 변화제시성
 - “눈, 코, 입 대두” 와 같은 변형 적용 후 시각적 변화 즉시 확인 가능
- 1) 이해가능성
 - 간단한 키워드(눈,코,입, 대두)를 기반으로 구성된 CLI 구조 제공
- 1) 학습성
 - 학습 없이 사용 가능

유연성

- 1) 사용자 주도권
 - 원하는 부위 선택 후 변형, 회전 여부 사용자가 결정가능
- 1) 대체성
 - 과장, 눈 회전 효과를 각각 독립적으로 적용 가능
- 1) 다중성
 - 여러 부위를 동시에 변형하는 방법 가능함
- 1) 개인화
 - 부위별 선택과 Cartoon 필터 등 개성 있는 표현 가능
- 1) 연결성
 - 로컬 기반이지만, 향후 API나 모바일 연동 가능성을 고려중

실험 결과 및 분석

일관성

- 1) 예측 가능성
 - 환경에 따라 다른 출력이 나와 예측성이 모호함
- 1) 친숙성
 - 얼굴의 각 부위를 선택하고 강조하는 방식이 직관적임
- 1) 일반화 가능성
 - GUI나 모바일 인터페이스 확장 시에도 동일한 인터랙션 구조 적용 가능

결론

- 사용자의 얼굴 이미지를 실시간으로 분석하여 개성과 감정을 반영한 캐리커처 이모지를 생성
 - Mediapipe를 통해 랜드마크 추출, OpenCV TPS 기반 변형, 만화화 필터로 직관적인 시각 효과
 - 사용자는 특정 부위를 직접 선택하고 회전 여부를 선택하는 커스터마이징 기능을 제공받음
 - HCI의 5대 사용성 항목인 효율성, 정확성, 의미성, 유연성, 일관성에서 고른 성능 확보
 - 기존 서비스와 달리 2D 실물 기반 + 풍자적 변형을 통해 개별성과 현실감 제공
- 개인화된 시각 표현 기술과 사용자 중심 디자인이 결합된 차세대 감정 커뮤니케이션 도구로서의 가능성을 제시하며, 향후 감정 기반 인터페이스, 디지털 휴먼, 감성 UI 연구 등 다양한 분야로의 응용이 기대됨



감사합니다